

Roll No

EX-604 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Electronic Instrumentation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data, if any.

यदि कोई डाटा मिसिंग हो तो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw a sketch to illustrate electrostatic deflection. Define deflection factor and deflection sensitivity for a CRT.
इलेक्ट्रोस्टैटिक विक्षेपण को दर्शाने के लिए एक रेखाचित्र बनाइए।
CRT के लिए विक्षेपण कारक और विक्षेपण संवेदनशीलता को परिभाषित करें।
- b) Sketch the construction of a dual-beam oscilloscope. Briefly explain.
द्वि-किरण दोलनदर्शी के निर्माण का रेखाचित्र बनाइए। संक्षेप में समझाइए।

EX-604 (A) (GS)

PTO

2. a) What is the loss factor of a capacitor? How can it be measured? Describe a bridge circuit that can measure this factor. How is it related to the Q-factor?

कैपेसिटर का लॉस फैक्टर क्या है? इसे कैसे मापा जा सकता है? एक ब्रिज सर्किट का वर्णन करें जो इस फैक्टर को माप सकता है। यह Q-फैक्टर से कैसे संबंधित है?

- b) A supply of 12V is impressed across a Wien bridge. The 3rd arm and the 4th arm resistances are 10 k Ω and 4.7 k Ω respectively. If the ratio arm resistances are 8.8 k Ω each, what are the capacitances if the bridge is balanced at a frequency of 13 kHz?

12V की आपूर्ति एक विन ब्रिज पर लगाई गई है। तीसरी भुजा और चौथी भुजा के प्रतिरोध क्रमशः 10 k Ω और 4.7 k Ω हैं। यदि अनुपात भुजा का प्रतिरोध प्रत्येक 8.8 k Ω है, तो ब्रिज को 13 KHz की आवृत्ति पर संतुलित करने पर धारिताएँ क्या होंगी?

3. a) Why is Anderson loop proposed for impedance measurement? What is the basic circuit topology?

प्रतिबाधा माप के लिए एंडरसन लूप का प्रस्ताव क्यों रखा गया है? मूल सर्किट टोपोलॉजी क्या है?

- b) Name a few AC bridges used in practice and specify which bridge is used for measurement of what type of impedance?

व्यवहार में प्रयुक्त कुछ AC ब्रिजों के नाम बताइए तथा बताइए कि किस ब्रिज का प्रयोग किस प्रकार की प्रतिबाधा के मापन के लिए किया जाता है?

EX-604 (A) (GS)

[3]

4. a) What change does occur in a strain gauge for measurement of strain and how does it occur?
तनाव मापने के लिए स्ट्रेन गेज में क्या परिवर्तन होता है और यह कैसे होता है?
- b) What is a gauge factor? Does it depend on the electrical property of the material only or any other property? Explain.
गेज फैक्टर क्या है? क्या यह केवल पदार्थ के विद्युत गुण पर निर्भर करता है या किसी अन्य गुण पर? समझाइए।
5. a) Explain with necessary circuit diagram how an instrumentation type amplifier can be adapted to a bridge circuit for measurement of strain.
आवश्यक सर्किट आरेख के साथ समझाइए कि कैसे एक उपकरण प्रकार के एम्पलीफायर को तनाव के मापन के लिए ब्रिज सर्किट में अनुकूलित किया जा सकता है।
- b) Discuss the constructional features of an LVDT.
LVDT की रचनात्मक विशेषताओं पर चर्चा करें।
6. a) How is Hall voltage generated in a Hall device? What do you mean by geometrical correction factor in such a device?
हॉल उपकरण में हॉल वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है? ऐसे उपकरण में ज्यामितीय सुधार कारक से आप क्या समझते हैं?
- b) How is seebeck effect utilized for the measurement of temperature? Describe what type of materials are required for producing such sensors?
तापमान के मापन के लिए सीबेक प्रभाव का उपयोग कैसे किया जाता है? बताइए कि ऐसे सेंसर बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है?

EX-604 (A) (GS)

[4]

7. a) Draw the block diagram of a function generator. How is its frequency controlled by an external voltage input?
फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक आरेख बनाइए। बाहरी वोल्टेज इनपुट द्वारा इसकी आवृत्ति कैसे नियंत्रित की जाती है?
- b) How is data logger different from Data Acquisition System (DAS)?
डेटा लॉगर डेटा अधिग्रहण प्रणाली (DAS) से किस प्रकार भिन्न है?
8. Write short notes on any two of the following.
- GPIB electric interface
 - Digital pH meter
 - Heterodyne wave analyzer
 - Sweep generator
 - Wobbly scope
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- GPIB इलेक्ट्रिक इंटरफ़ेस
 - डिजिटल pH मीटर
 - हेटेरोडाइन वेव एनालाइज़र
 - स्वीप जनरेटर
 - वोब्ली स्कोप

**

EX-604 (A) (GS)